

Chapitre 20

Étude de cas sur données réelles — Python

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $252 \times 10 = 2\,520$ cotations attendues.
- (b) $1\,260/2\,520 = 50,0\%$.
- (c) **Non** : l'absence de valeurs manquantes et de doublons signifie seulement que les 1 260 lignes obtenues sont propres **entre elles** — elle ne dit rien sur le fait qu'il en manque la moitié. Le ratio de 50 %, une fraction ronde très simple, suggère fortement que l'étudiant a téléchargé des données à une fréquence **hebdomadaire** au lieu de quotidienne (par exemple un mauvais paramètre interval dans yfinance), et non des jours de bourse manquants de façon aléatoire.
- (d) Parce qu'une erreur de fréquence ou de période, une fois propagée dans le calcul des rentabilités, de la persistance ou de la VaR, produit des résultats qui ont l'**air** plausibles (une persistance légèrement différente, par exemple) sans qu'aucune étape ultérieure ne déclenche d'alerte évidente. Diagnostiquer le problème **a posteriori**, après des heures de calcul, est bien plus coûteux que de le repérer en trois lignes de code au tout début.

Correction — Exercice 2

- (a) **Oui** : 0,0421 et 0,0423 s'arrondissent tous deux à 0,042 ; 0,8890 et 0,8887 s'arrondissent tous deux à 0,889.
- (b) **Non** : $|0,9834 - 0,9839| = 0,0005$, ce qui dépasse un écart de « quatrième décimale » (un écart attendu de l'ordre de 0,0001 ou moins).
- (c) **Non** pour les deux : $|-3\,200,4 - (-3\,200,55)| = 0,15 > 0,1$; et $24 \neq 25$ dépassements.
- (d) Ce contrôle croisé **révèle un problème** : bien que les coefficients individuels $\hat{\alpha}_1$ et $\hat{\beta}_1$ passent leur propre tolérance, la persistance, la log-vraisemblance et le nombre de dépassements — trois indicateurs distincts — échouent tous simultanément. Cette convergence de trois échecs indépendants est un signal bien plus fiable qu'un seul écart isolé, et appelle une investigation avant d'utiliser l'un ou l'autre résultat en production.

Correction — Exercice 3

- (a) Vérifier, dans l'ordre : (1) que l'**échantillon** est exactement le même (attention aux `dropna()`) ; (2) que la **mise à l'échelle** est la même (facteur 100) ; (3) que l'**équation de moyenne** est la même dans les deux chaînes.
- (b) C'est la première cause, un **écart d'échantillon** : R utilise 2 500 observations, Python 2 498 — deux observations de moins, retirées par erreur lors d'un second `dropna()` superflu sur les résidus standardisés.
- (c) Parce que $\hat{\alpha}_1$ et $\hat{\beta}_1$ sont des paramètres du modèle GARCH lui-même, estimés par maximum de vraisemblance sur l'essentiel des 2 500 (ou 2 498) observations disponibles — leur valeur est peu sensible à la perte de deux observations sur un total aussi grand. La persistance $\hat{\pi} = \hat{\alpha}_1 + \hat{\beta}_1$ hérite de cette même robustesse individuellement, mais la comparaison exige une tolérance bien plus **fine** (la quatrième décimale, pas la troisième) — une exigence de précision suffisamment stricte pour que même un écart d'échantillon aussi mineur devienne visible, alors qu'il resterait invisible à la précision plus large exigée pour les coefficients pris séparément.
- (d) Parce qu'une fois la cause identifiée et corrigée — ici, en retirant l'appel superflu à `dropna()` — les deux chaînes de calcul convergent de nouveau parfaitement. Cela confirme que ni R ni Python ne contient d'erreur de fond dans son optimiseur ou sa formule : l'écart provenait d'une différence de **spécification** accidentelle, non d'un défaut de la méthode elle-même. La méthode ressort donc **renforcée**, et non affaiblie, par cet exercice de diagnostic.

2 Exercice cumulatif (chapitre 20, chapitre 19 et chapitre 17)

Correction — Exercice 4

- (a) **Non** : la méthode — comparer deux implémentations indépendantes pour valider un résultat — reste la même dans les deux cas. C'est précisément sa capacité à **détecter** un écart quand il existe (cas des données réelles) qui prouve son utilité, plutôt qu'un accord automatique dans tous les cas.
- (b) Les données **simulées** des chapitres 17-18 proviennent d'un mécanisme générateur **connu et unique**, appliqué à un **même fichier** `rentabilites.csv` fourni avec le cours : aucune ambiguïté sur la source, la période, ou d'éventuels `dropna()` différents. Les données **réelles** des chapitres 19-20, téléchargées séparément par deux scripts (l'un potentiellement via Google Sheets, l'autre via `yfinance`), sont bien plus exposées à de petites différences de traitement — ne serait-ce qu'un jour férié traité différemment par les deux sources.
- (c) Face à un désaccord entre deux implémentations indépendantes, il faut d'abord vérifier que les **deux calculs portent exactement sur la même chose** (mêmes données, même échelle, même spécification) avant de conclure à une erreur de l'une des deux bibliothèques.
- (d) Parce qu'un accord parfait obtenu **sans jamais avoir cherché** où les deux scripts pourraient différer ne prouve rien de plus qu'une coïncidence heureuse — peut-être les deux scripts partagent-ils la même erreur cachée, ou n'ont-ils simplement jamais été mis en situation de diverger. Une divergence **correctement diagnostiquée**, en revanche, démontre que l'analyste comprend précisément où et pourquoi deux implémentations peuvent différer, et sait le vérifier — une compétence bien plus robuste que la simple observation d'un accord.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) « Prendre une série de prix » : préalable (obtenir les données). « La transformer » : étape 1. « Tester sa stationnarité » : étape 2. « Ajuster son équation de moyenne » : étape 3. « Détecter [...] son hétéroscédasticité » : fin de l'étape 3 (test ARCH). « [Modéliser son hétéroscédasticité] » : étape 4. « Valider le résultat » : étape 5. « En tirer une VaR et démontrer qu'elle est correcte » : étape 6.
- (b) L'omission la plus dangereuse est la **validation** (étape 5) : un modèle mal spécifié — par exemple un GARCH symétrique appliqué à des données à effet de levier — produit malgré tout des coefficients, une VaR, et un script qui s'exécute sans erreur. Rien dans le code lui-même ne signale que le modèle est inadéquat ; seule l'étape de validation (Ljung-Box sur z^2 , `signbias`, QQ-plot) peut le révéler.
- (c) **Non** : savoir appeler une fonction d'estimation sans savoir interpréter un test de diagnostic revient à obtenir des nombres sans pouvoir juger de leur fiabilité — exactement la situation dénoncée par ce chapitre et le précédent (le piège du `fisher=False`, les conventions `p/o/q`, la vérification systématique du `summary()`). La compétence visée est la capacité à **juger** un résultat, pas seulement à le produire.
- (d) « Ajuster un modèle » est un exercice statistique qui s'arrête, par nature, une fois l'optimum de vraisemblance atteint. « Mesurer un risque » exige, en plus, de démontrer que la mesure obtenue est **fiable dans le temps** — ce que seul le backtesting peut établir, car il confronte le modèle à des données qu'il n'a pas servi à estimer. Un modèle qui s'ajuste bien aux données passées n'est pas encore un outil de gestion du risque tant que cette dernière étape n'a pas été franchie.

Correction — Exercice 6

- (a) L'observation de Mandelbrot — les grands changements suivent les grands changements, les petits suivent les petits — décrit empiriquement le **regroupement de volatilité**. Dire que « la variance est un processus, non un paramètre » est la traduction **théorique** de cette même observation : si la variance devait rester constante (un paramètre), aucun regroupement ne serait possible ; c'est précisément parce qu'elle évolue dans le temps, avec sa propre dynamique, que le phénomène observé par Mandelbrot peut exister.
- (b) Le chapitre 7 apporte $\sqrt{\hat{h}_{T+1|T}}$ à travers la persistance $\hat{\pi}$ et la variance de long terme $\hat{\sigma}^2$, qui

gouvernent toute la dynamique de h_t . Le chapitre 9 apporte z_α , en choisissant la loi des innovations et son quantile. Le chapitre 15 apporte la formule même de $\hat{h}_{T+1|T}$ comme prévision exacte à un pas, socle de toute la formule.

(c) **Oui** : le paragraphe sur le backtesting de ce chapitre rapporte que la VaR inconditionnelle « rate le test d'indépendance de loin » en concentrant ses dépassements sur les crises (mars 2020, éventuellement 2008), alors que la VaR conditionnelle « passe les deux tests »— exactement la même opposition, avec le même nombre total de dépassements dans chaque cas, que celle établie au chapitre 16 sur données simulées et confirmée au chapitre 19 sur données réelles en R.

(d) Parce que ce n'est pas une simple propriété mathématique du processus h_t : c'est ce qui rend le risque financier **mesurable, prévisible et gérable dans le temps** — une variance constante ne laisserait aucune place à une gestion active du risque, alors qu'une variance qui varie selon un processus connu permet d'anticiper les périodes dangereuses, d'ajuster le capital réglementaire et de couvrir les positions en conséquence. C'est cette conséquence **opérationnelle**, pour les marchés et les institutions financières, qui fait de l'idée une idée économique et non seulement statistique.